

Esercizio 1.

Tre imprenditori hanno dei guadagni annui che seguono distribuzioni Gaussiane e che sono indipendenti. Indichiamo con X_i il guadagno annuo dell'imprenditore i -esimo, per $i = 1, 2, 3$. Sappiamo che i valori attesi sono $\mathbb{E}(X_1) = 1$, $\mathbb{E}(X_2) = 0.8$, $\mathbb{E}(X_3) = 1.9$ e che le deviazioni standard sono rispettivamente $\sigma_1 = 0.5$, $\sigma_2 = 0.1$, $\sigma_3 = 2$.

- a) Calcolare la probabilità che l'imprenditore i -esimo, a fine anno, abbia una remissione ossia un guadagno annuo negativo.
- b) Calcolare la probabilità che il secondo imprenditore guadagni più del terzo.
- c) Si indichi con $Y = X_1 + X_2 + X_3$ il guadagno totale dei tre imprenditori. Scrivere la densità di probabilità di Y .

Esercizio 2. Siano le $(X_k)_{k \in \mathbb{N}}$ variabili aleatorie i.i.d. con $\mathbb{E}(X_1) = 1$ e $Var(X_1) = 4$. Si definisca $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$

- a) Calcolare approssimativamente la probabilità che S_{100} abbia un valore maggiore di 95.
- a) Determinare n in modo che

$$\mathbb{P}(S_n \geq 100) \approx 90\%.$$

Esercizio 3. In una raccolta di beneficenza si possono donare 2 euro, 4 euro o 8 euro. Sappiamo che indipendentemente l'uno dall'altro ogni persona donatrice sceglie di dare 2 euro con probabilità $\frac{1}{2}$, 4 euro con probabilità $\frac{1}{4}$ e 8 euro con probabilità $\frac{1}{4}$.

- a) Calcolare approssimativamente la probabilità che con le prime 100 donazioni si superino i 415 euro.
- b) Stimare il numero di donazioni necessarie per superare o uguagliare 400 euro con probabilità di circa il 95%.